UNIVERSITÄT LUZERN

zhb Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

HSLU Hochschule Luzern

PH LUZERN PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

Mastering RDM

Sicheres Navigieren durch deine Forschungsdaten: Basismodul

2024 Yvonne Fuchs, Nadja Meyenhofer, Clemens Trautwein lizenziert unter CC BY-SA 4.0

Basismodul: 1. Halbtag

- Einführung Forschungsdatenmanagement
- Open Science & Forschungsdaten
- Was sind Forschungsdaten?
- Weshalb FDM?
- Workshop: FDM Tätigkeiten, Prozesse und Ablauf

Basismodul: 2. Halbtag

- Datenmanagementplan
- Warum ein DMP?
- Lebenszyklus von Forschungsdaten
- DMP Workshop

Einführung FDM

Forschungsdatenmanagement / Research Data Management

Digitaler Wandel

«Es wird angenommen, dass es der Menschheit im Jahr 2002 das erste Mal möglich war, mehr Informationen digital als im Analogformat zu speichern, was deshalb als der Beginn des 'Digitalen Zeitalters' gesehen werden kann.

Die fast vollständige Digitalisierung der weltweit gespeicherten Informationsmenge vollzog sich in weniger als 10 Jahren, während des Jahrzehnts um die Millenniumswende.

Es wird geschätzt, dass im Jahr 1993 lediglich 3 % der weltweiten Informationsspeicherkapazität digital war, während es 2007 bereits 94 % waren.»

aus: Wikipedia, «Digitale Revolution», abgerufen 08.05.2024

Digitaler Wandel

- Ist dieser Wandel bereits in unserer Praxis angekommen?
- Nahezu alles an Daten entsteht heute entweder digital oder wird digitalisiert.
- Aber ist es in 1, 10, oder 100 Jahren noch sicher lesbar? Nein.
- Bisher keinerlei nationale / übernationale Institutionen, welche Garantien für langfristige Lesbarkeit abgeben.
- Die Regeln im Umgang damit entstehen erst gerade.

Digitaler Wandel: Summarisch

- E-first!
- und immer häufiger: E-only.
- Die Frage des nachhaltigen Umgangs mit Daten wird derzeit (vor-)entschieden.
- Der kontinuierliche Verlust insbesondere von Forschungsdaten auf privaten Laufwerken bzw. Verzeichnissen braucht eine Lösung.
- Dauerhafte Speicherung mit geeigneten Formaten.
- Sichtbarkeit im Internet zur Erhöhung von Redundanz und Nutzbarkeit: OPEN DATA!

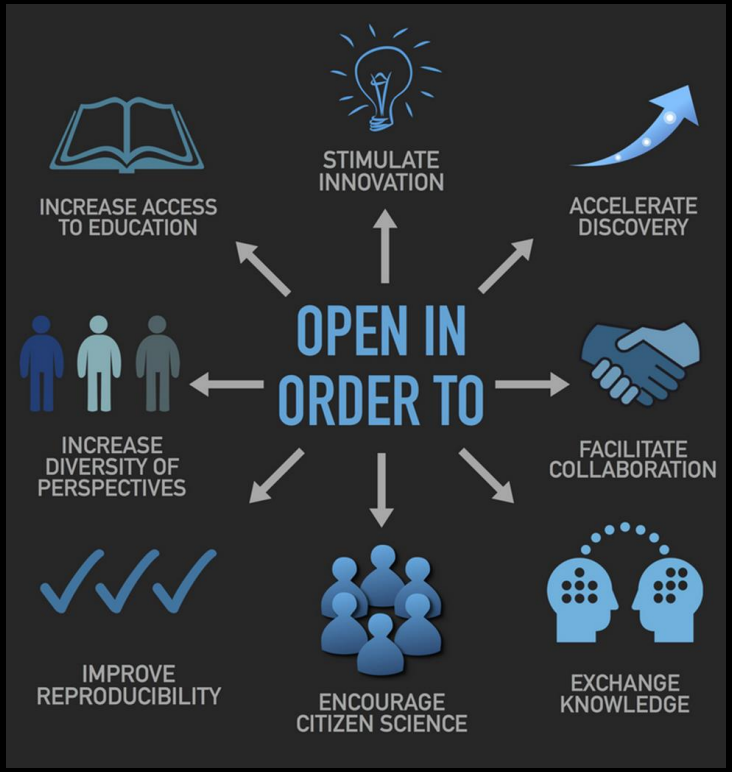
Vorstellungsrunde

- Vorstellung der Teilnehmenden und ihrer Projekte

Open Data

- **Open Science:** wissenschaftliche Praktiken, welche Daten, Publikationen und Prozesse möglichst offen halten, um Partizipation und Transparenz zu ermöglichen
- **Open Access:** freier Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet
- **Open (Research) Data:** Daten, die von allen ohne Einschränkung genutzt und weiterverbreitet werden dürfen
- **Forschungsdaten:** Daten, die im Forschungsprozess generiert oder genutzt werden – unabhängig davon ob sie offen sind oder nicht

Warum "Open"?



whyopenresearch.org Erin & John McKiernan CC-BY

SNF: Vorgaben für die Forschung

«Forschungsdaten sollen **offen und für alle zugänglich sein** - für die Wissenschaft wie für die Gesellschaft.»

- Mindestens die einer Veröffentlichung zugrunde liegenden Daten sollten laut SNF offen zugänglich sein > Reproduzierbarkeit der publizierten Resultate.
- Diese Daten sollen schnellstmöglich, jedoch spätestens zusammen mit der entsprechenden wissenschaftlichen Publikation, veröffentlicht werden.
- Je nach Fachgebiet und Art der Studie können die Daten in ihrer ursprünglichen oder in einer verarbeiteten Form publiziert werden (Rohdaten, anonymisierte Daten).
- Die Datensätze sind dabei stets mit den dazugehörigen Metadaten zu dokumentieren.

http://www.snf.ch/de/derSnf/forschungspolitische_positionen/open_research_data/Seiten/data-management-plan-dmp-leitlinien-fuer-forschende.aspx

Was sind Forschungsdaten?

Welche Daten sollen verwaltet werden?

Was sind Forschungsdaten?

- Forschungsdaten sind (digitale) Daten, die während wissenschaftlicher Tätigkeit (z. B. durch Messungen, Befragungen, Quellenarbeit) entstehen. Sie bilden die Grundlage wissenschaftlicher Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse.
- Das können Messergebnisse, Erschliessungsdaten wissenschaftlicher Sammlungen, Studienerhebungen, Digitalisate historischer Quellen, Exzerpte, Bibliografien, Textentwürfe, annotierte Texte, Transkriptionen, Zellkulturen, Materialproben, die Dokumentation archäologische Funde oder Fragebögen sein.

Forschungsdatenmanagement

Wie sollen Forschungsdaten verwaltet werden?

Workshop: FDM

- Welche Tätigkeiten / Arbeiten werden im Zusammenhang mit Forschungsdaten erbracht?
- Wie können diese Tätigkeiten / Arbeiten in einen sinnvollen Ablauf gebracht werden?
- Welche Stolpersteine / Probleme können auftauchen?

Arbeitsanleitung FDM Workshop

- 1 Kärtchen pro Tätigkeit erstellen (in der Gruppe diskutieren)
- Kärtchen gruppieren falls sinnvoll nach der Diskussion
- Kärtchen in einer schlüssigen Reihenfolge sortieren (chronologisch, nach Abhängigkeiten)
- An die Wand bringen

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

FDM bezeichnet den Prozess die Forschungsdaten während ihres Lebenszyklus zu verwalten:

- Planung
- Datenerhebung
- Organisation & Dokumentation
- Datenverarbeitung & Datenanalyse
- Datensicherung & Archivierung
- Publikation
- Nachnutzung
- Ethik & Recht

Weshalb FDM?

YouTube, CC-BY NYU Health Sciences Library

Weshalb FDM?

Verdacht auf Datenmanipulation

Letztes Jahr wurde ein ETH-Biologe wegen gravierender Fehler beim Veröffentlichen von Forschungsresultaten verwarnt. Neue Verdachtsmomente betreffen Fachartikel, an denen dieser Biologe beteiligt war.

Krimi um Supraleiter-Durchbruch: Wie ein Forscher log und Daten manipulierte

Datenfälschung: Ex-Professor der Uni Zürich unter Verdacht

Der Schweizer Chemieprofessor Reto Dorta soll die Co-Autorin einer Arbeit aufgefordert haben, Daten zu fälschen. Die Universität Zürich will die Vorkommnisse prüfen.

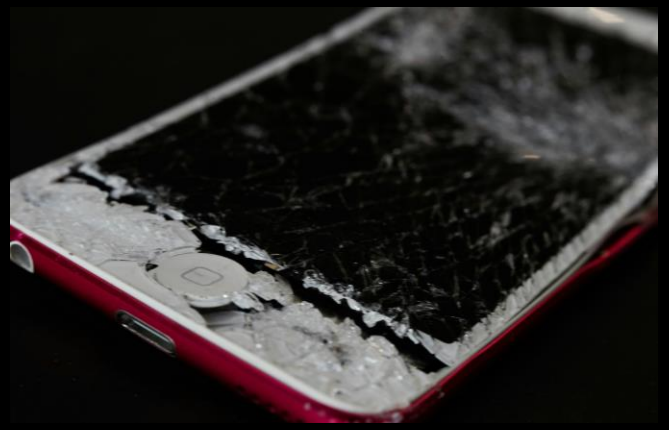
https://www.tagesanzeiger.ch/datenfaelschung-ex-professor-der-uni-zuerich-unter-verdacht-679738775580
https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/faelschungsvorwuerfe-in-mikrobiologie-eth-untersucht-fachpublikationen-ld.115622
https://www.watson.ch/wissen/leben/727566804-ranga-dias-hat-supraleiter-studien-gefaelscht-ein-bericht-belastet-ihn

Weshalb FDM?

Vitaly Gariev / Unsplash

Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Jen Theodore / Unsplash



Laura Rivera / Unsplash

Research Data Scary Tales

Weshalb FDM?

Covid-19-Datenbank

An der TU Berlin wurde eine Datenbank aufgebaut, in der Daten von Gesundheitsministerien, nationalen Gesundheitsbehörden und intensivmedizinischen Vereinigungen zu Covid-19-Fällen eingetragen werden. Mit den erfassten Daten können Kapazitäten bei der Versorgung von Covid-19-(Neu-)Infizierten gesundheitspolitisch eingeschätzt werden. 15 europäische Ländern beteiligen sich.

SARS-CoV-2 Gen Sequenz:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-seqs/

Yassine Khalfalli / Unsplash

- Forschung
- Wirtschaft
- «Bürger/innen», Citizen Science
- Politik

Weshalb FDM?

Kein nachvollziehbares Forschungsdatenmanagment

Wenn Forscher Abkürzungen nehmen oder Warum der jüngste Medizinskandal die Forschung stärken könnte

Der Rückruf von zwei medizinischen Studien in hochkarätigen Journalen ist ein handfester Skandal. Er verweist nicht nur auf den enormen Druck, dem der Wissenschaftsbetrieb in Corona-Zeiten ausgesetzt ist, sondern auch auf altbekannte Minenfelder. Diese gilt es zu entschärfen.

https://www.nzz.ch/meinung/medizinskandal-warum-er-die-forschung-staerken-koennte-ld.1561721

Vorteil durch Zitierung offener Forschungsdaten

Conclusion. After accounting for other factors affecting citation rate, we find a robust citation benefit from open data, although a smaller one than previously reported. We conclude there is a direct effect of third-party data reuse that persists for years beyond the time when researchers have published most of the papers reusing their own data. Other factors that may also contribute to the citation benefit are considered.

We further conclude that, at least for gene expression microarray data, a substantial fraction of archived datasets are reused, and that the intensity of dataset reuse has been steadily increasing since 2003.

Piwowar HA, Vision TJ. (2013) Data reuse and the open data citation advantage.PeerJ 1:e175 https://doi.org/10.7717/peerj.175

Reproduzierbarkeit

Transparenz

Reputation

Weshalb FDM?

Reproduzierbarkeit,
Gute wissenschaftliche Praxis

Optimierung eigene
Arbeitsorganisation

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

Nachnutzung,
Transparenz

Sichtbarkeit,
Reputation

Verantwortungsbewusster
Umgang mit Daten

Vermeidung Datenverlust /
Datenmanipulation

Vorgaben
Forschungsförderer

Forschungsförderer & Forschungsdaten

Schweizerischer Nationalfonds
«Forschungsdaten sollen offen und für alle zugänglich sein - für die Wissenschaft wie für die Gesellschaft.»

- FAIRer Umgang mit Forschungsdaten
- DMP seit Oktober 2017: Einreichung eines **Datenmanagementplans (DMP)**
- DMP orientiert sich am Lebenszyklus von Forschungsdaten

SNF: Vorgaben für Forschende

- DMP ist eine Bedingung für die Beitragsfreigabe. (Neu ab April 2023)
- Die Geschäftsstelle des SNF prüft den DMP. Fehlende oder ungenaue Angaben müssen spätestens vor der Auszahlung der zweiten Tranche ergänzt/revidiert werden.
- DMP kann bearbeitet werden (aktives Planungsdokument).
- Definitiver Plan muss bei Projektabschluss vorliegen.
- Sprache des DMP muss die gleiche sein wie im Forschungsplan.

Leitlinien DMP-Plan des SNF

SNF: Vorgaben für Forschende

- Der DMP muss plausibel ausgefüllt sein.
- Der DMP kann vom SNF zur Bearbeitung zurückgewiesen werden.
- Häufigster Grund: Ungenügende Begründung falls Daten nicht publiziert werden (können).

Innosuisse

- Gibt keine Vorgaben für Datenmanagementplan.
- Veröffentlichung von Forschungsergebnissen wird bilateral zwischen den Partnern vereinbart.

Swiss National Open Research Data Strategy

- Juli 2021: Swiss National Open Research Data (ORD) Strategy (swissuniversities).
- Die ORD Strategie wurde von swissuniversities, gemeinsam mit den Eidgenössischen Hochschulen und den Akademien der Wissenschaften Schweiz entwickelt.
- Die Strategie bezieht sich primär auf die öffentliche Publikation von Forschungsdaten.
- Die Strategie wird durch einen im Januar 2022 veröffentlichten Aktionsplan für Open Research Data (ORD) konkretisiert.

"As open as possible and as protected as necessary"

"enabling collaboration and innovation across boundaries"

effective research for the benefit of society as a whole

Ausblick: Datenmanagementplan

Der Datenlebenszyklus ist die Basis für den DMP

4 Hauptbereiche

1. Datenerhebung und Dokumentation
2. Ethische, rechtliche und Sicherheitsfragen
3. Datenspeicherung und Erhalt
4. Datenaustausch und Zugänglichkeit

RDM Kit Elixir

zhb Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

HSLU Hochschule Luzern

UNIVERSITÄT LUZERN

Mastering RDM

Sicheres Navigieren durch deine Forschungsdaten: Basismodul

Basismodul: 2. Halbtag

- Datenmanagementplan
- Warum ein DMP?
- Lebenszyklus von Forschungsdaten
- DMP Workshop

Umfrage

- Bist du gut organisiert und ordnest deine Dokumente und Daten entsprechend?
- Weisst du was ein Datenmanagementplan ist?
- Nutzt du fremde Daten nach?
- Kennst du den Begriff FAIR data?
- Machst du eine Dokumentation deiner Daten?
- Speicherst du deine Daten sicher ab? Wie speicherst du deine Daten ab?
- Arbeitest du mit Personendaten?
- Hast du deine Daten schon einmal in einem Datenarchiv oder Repositorium abgelegt?

Datenmanagementplan

Umgang mit Forschungsdaten planen

Was ist ein Datenmanagementplan?

- «Schriftliches Dokument,
- das den Umgang mit Daten in einem Forschungsprojekt
- über alle Stationen des Lebenszyklus beschreibt.»

Handreichung FDM HSLU / Unilu / PHlu: https://www.zhbluzern.ch/lernen-forschen/open-science/forschungsdaten-verwalten/hilfe-dmp
SNF Datenmanagementplan: https://www.snf.ch/de/FAiWVH4WvpKvohw9/thema/forschungspolitische-positionen
The DLCM project: https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-dmp
Anleitung der ETH zum Datenmanagementplan des SNF: https://documentation.library.ethz.ch/guidance-snsf-dmp
Öffentlich zugängliche DMPs: https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans
Checklisten:

- EPFL RDM guides and templates
- Digital Curation Centre (DCC): Checklist Data Management Plan

Bestandteile des DMP

4 Hauptbereiche

1. Datenerhebung und Dokumentation
2. Ethische, rechtliche und Sicherheitsfragen
3. Datenspeicherung und Erhalt
4. Datenaustausch und Zugänglichkeit

Leitfragen

1. Welche Daten werden wie erhoben, beobachtet, generiert, wiederverwendet?
   Welche Metadaten sehen Sie vor?
2. Wie gestaltet sich der Umgang mit und die Behandlung von ethischen Fragen und Urheberrechtsfragen?
   Wie werden der Zugriff auf Daten und die Datensicherheit verwaltet?
3. Wie werden Ihre Daten während der Forschungsarbeiten gespeichert und gesichert?
   Wie gestaltet sich Ihre Planung für den Datenerhalt?
4. Wie und wo werden die Daten zugänglich gemacht?
   Sind bestimmte Einschränkungen erforderlich, um sensible Daten zu schützen?

RDM Kit Elixir

Fragen des FDM

Warum ein DMP?

- Formalisiertes Projektmanagement
- Dokumentation und Diskussionsgrundlage
- Mögliche Fragen im vorhinein beantworten
- Aufwand macht sich später bezahlt
- Lebendiges Dokument. Änderungen einpflegen!
- Kann jederzeit erstellt werden (am besten vorgängig, aber es ist nie zu spät)

Stakeholder/ Anspruchsgruppen

- Forschungsteam
- Institution
- Forschungsförderer
- Partner
- Wirtschaftspartner
- IT

Lebenszyklus von Forschungsdaten

Verwaltung von Forschungsdaten während ihres Lebenszyklus

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

- Komplex: Zusammenspiel Forschung, IT und Recht
- FDM bezeichnet den Prozess die Forschungsdaten während ihres Lebenszyklus zu verwalten:
  - Planung
  - Datenerhebung
  - Organisation & Dokumentation
  - Datenverarbeitung & Datenanalyse
  - Datensicherung & Archivierung
  - Publikation
  - Nachnutzung
  - Ethik & Recht
- Ziel: Verantwortungsbewusster, nachhaltiger und FAIRer Umgang mit Forschungsdaten

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Planung

- Effizientes Forschungsdatenmanagement bedingt gute Planung
- Datenmanagementplan (DMP):
  - Klare Struktur
  - Identifikation von Problemen
  - verantwortungsbewusster Umgang mit Forschungsdaten
- Erstellung DMP zu Projektbeginn und kontinuierliche Überarbeitung

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Datenerhebung

- Ablage- und Ordnersystem
- Einmal gewählte Organisation, Struktur, Benennung beibehalten.
- Dokumentation der Forschungsdaten und Metadaten wichtig für Reproduzierbarkeit & Nachnutzung

Empfehlung für Namenskonvention

- Ziel: eindeutige Kennzeichnung von Inhalten
  - Erleichterung der Interpretation durch systematische Strategie
  - Steigerung der Arbeitseffizienz
- Empfehlungen:
  - Kurze, eindeutige, einheitliche und inhaltsbezogene Benennung der Datei
  - Keine generischen Namen für die Benennung der Datei (z.B. «Daten»)
  - Vermeiden von Leer- und Sonderzeichen (z.B. &?! #@%), Punkten sowie Umlauten
  - Grossbuchstaben und Unterstriche «_» zur Trennung von Bestandteilen eines Dateinamens (z.B. InterviewFragebogen oder Interview_Fragebogen)
  - Angabe des Dateiformats am Ende des Namens (z. B. .docx, .mp3, .xlsx)

VerbundFDB, Dateinamen & Dateibenennung: Dateien richtig benennen & organisieren - Forschungsdaten Bildung (forschungsdaten-bildung.de)

Namenskonvention für Dateien

Bestandteile von Dateinamen:

- Bearbeitungsstand (z.B. Original, Entwurf, korrigiert)
- Inhaltsstichwort oder Kurztitel (z.B. Interview, Video, Fragebogen)
- Versionsnummer (zur Dokumentation von Änderungen)
- Datum (im Format JJJJMMTT)
- Seriennummer (z.B. bei mehreren Audiodateien pro Interview)
- Projektnummer oder ID (z.B. JB007)
- Name des Forschungsteams/der Abteilung und/oder Kürzel für Personen (z.B. OIS)

VerbundFDB, Dateinamen & Dateibenennung: Dateien richtig benennen & organisieren - Forschungsdaten Bildung (forschungsdaten-bildung.de)

Organisation: Ablagestruktur

- Daten müssen verständlich und wiederauffindbar sein für:
  - einen selber
  - Kollegen/innen
  - weitere/spätere Interessierte

- Datenablage und Ablagestruktur planen
- Datenstruktur von Anfang an planen:

✓ Nach welchen Kriterien soll strukturiert werden….
✓ Konsistente sprechende und informative Namenskonventionen
✓ Versionenkontrolle (Versionsnummer und Speicherdatum in Format YYYYMMDD-Format)
✓ Bei Teamarbeiten: «Meilensteinversionen», die nicht mehr geändert werden, an speziellem Ort speichern.

Organisation: Electronic Lab Notebooks

- Electronic Lab Notebooks (ELN)
- Laboratory Information Management System (LIMS)

- https://sis.id.ethz.ch/software/openbis.html (ETH)
- https://osf.io/ (US)
- https://jupyter.org
- https://www.myexperiment.org/about (UK)

- Weitere Tools: https://www.dlcm.ch/services/dlcm-eln

Microsoft 365 / Unsplash

Dokumentation: Metadaten

- Auffindbarkeit der Daten
- Verstehbarkeit der Daten
- Nachnutzbarkeit der Daten

Übersicht Metadaten-Standards in verschiedenen Disziplinen:
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

- Inhaltliche Metadaten: Urheber/in, Titel, Schlagwörter, Thema
- Methodische Metadaten: Untersuchungsdesign, Erhebungsmethode
- Formale Metadaten: Dateityp, Dateiformat, Dateigrösse
- Administrativ-technische Metadaten: Bereitstellungsdatum, Bearbeitungsdatum, Bearbeiter, Systemanforderungen
- Relationale Metadaten: Verweise auf Kontextmaterialien (Transkripte), Literatur
- Identifizierende Metadaten: z.B. Digital Object Identifier
- Rechtliche Metadaten: Anonymisierungsgrad, Zugangskonditionen, Lizenzen

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Datenverarbeitung

- Während Forschungsprojekt: einfache & rasche Bearbeitung
- Nach Forschungsprojekt: Nachhaltigkeit
- short term data processing vs. long term data preser vation
- Dateiformat sollte den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung tragen

Verarbeitung: Dateiformate

- **Datenverarbeitung** bearbeitbare, z.T. proprietäre Formate
- **Nachnutzung** bearbeitbare, möglichst nicht proprietäre Formate
- **Archivierung** für Langzeitarchivierung geeignete, möglichst nicht proprietäre Formate

evtl. Speicherung/Publizierung in mehreren Formaten

Verarbeitung: Dateiformate

	Proprietäre Formate	Archivtaugliche Formate
Text	MS Word Open/Libre Office MS Power Point	PDF A/1-b
Tabelle	Excel	CSV
Bild	Jpeg Png GIF	TIFF PDF A/1-b
Audio/Video-Material	Windows Player	MPEG-4_AVC WAV

Archivtaugliche Dateiformate (ETH Fachstelle digitaler Datenerhalt) https://documentation.library.ethz.ch/display/DD/Archivtaugliche+Dateiformate
Katalog archivischer Dateiformate (KOST): kost-ceco | Dateiformate (KaD) | Katalog archivischer Dateiformate

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Datenschutz & Urheberrecht

Bei Erhebung, Verwendung, Aufbewahrung und Publikation von Daten sind rechtliche und ethische Richtlinien zu beachten, d.h. während des gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten. Insbesondere:

- Datenschutz
- Urheberrechte

Ethik & Datenschutz

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

Bei Forschung am/mit Menschen:

- Entsprechende Erlaubnis eingeholt (z.B. Ethikkommissionen?)
- Einwilligungserklärung (informed consent; Hinweis auf den Zweck der Datenerhebung und allfällige Publikation der Daten)
- Anonymisierung der Daten vs. Pseudonymisierung

Ethikkommission der jeweiligen Institution (sofern vorhanden) beurteilt ethische Unbedenklichkeit eines Projekts, wenn von Forschenden oder Dritten verlangt

Weiterführende Informationen:

- Schweizerische Ethikkommissionen: swissethics.ch

Urheberrecht

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

Urheberrechtliche Vorgaben der HSLU:

«Für urheberrechtlich geschützte Werke, welche die Mitarbeitenden während der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit schaffen, steht ihnen das Urheberrecht zu. Der Hochschule Luzern steht daran ein zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches und umfassendes Verwendungsrecht zu.»

Urheberrechtliche Vorgaben der Universität Luzern:

«Forschungsdaten, welche im Rahmen von Forschungsprojekten an der Universität Luzern erarbeitet wurden, bleiben grundsätzlich Eigentum der Universität Luzern.»

- ✓ Vorgaben von anderen Institutionen?
- ✓ Bei mehreren Beteiligten: Ist abgeklärt, wem die Daten gehören und was mit den Daten geschehen soll/darf?
- ✓ Lizenzierung der eigenen Daten: Creative Commons

Urheberrecht

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

- Bei einer Open Access-Publikation bestimmt der/die Autor/in selber, wie das Werk genutzt werden darf, z.B. über eine Creative Commons-Lizenz: https://creativecommons.org/
- Creative Commons Schweiz: http://www.creativecommons.ch/
- License Chooser: http://creativecommons.org/choose/

Weitere freie Lizenzen:

- GNU General Public License: http://www.ifross.org/node/3
- Open Data Commons License: https://opendatacommons.org/licenses/index.html

Lizenzierung: Creative Commons

- Für Forschungsdaten ideal: CC-BY, CC-BY-NC oder CC0 (gemeinfrei)
- CC-BY-SA und CC-BY-NC-SA eignen sich nur bedingt für Forschungsdaten (Nachnutzung eingeschränkt)
- CC-BY-ND oder CC-BY-NC-ND eignen sich nicht (Nachnutzung verunmöglicht)

Recht & Forschungsdaten

Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY

Tipps:

- Rechtliche Lage am Anfang klären: Wem gehören die Daten - besonders wenn Partner dabei sind!
- Geplanter späterer Umgang mit Daten (z.B. Veröffentlichung) bei Einverständniserklärungen, Verträgen etc. einbeziehen.

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Datensicherung

- Ohne Forschungsdaten keine Forschung
- Schutz vor Datenverlust und Datenmanipulation
- Datenspeicherung ist abhängig von den produzierten Forschungsdaten (Datenmenge, Datengrösse, gemeinsames Projekt? (Notebook, externe Festplatte, Cloud etc.)
- Regelmässige Datensicherung schützt vor Datenverlust und Datenbeschädigung

Datensicherung

Wo?
- Persönlicher Computer?
- Server der Institution?
- Cloud?
- Kombination?
- …

Backups?
- Wo (externer Speicherträger, Cloud, zentral (z.B. durch IT der Institution)?
- Wie oft?
- Wie viele Kopien? 3-2-1-Regel: 3 Kopien aller wichtigen Daten auf mindestens 2 unterschiedlichen Speichermedien und 1 Kopie davon an einem separaten Ort
- Wer?
- Was (ganz, teilweise)?
- Bei Teamprojekten: Wer?
- …

Arbeiten in Teams?
- Netzwerk?
- Cloud?
- Switch?
- …

Zu überlegen:
- ✓ Schutz heikle Daten, Personendaten?
- ✓ Wer muss Zugriff haben?
- ✓ Backup Aufwand – Ertrag (bei grossen Datenmengen)

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Publikation

- Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse: Transparenz
- Nachnutzung für weitere Forschungsprojekte
- Förderung der Reputation
- Publikation auf einem fachspezifischen oder institutionseigenen Repositorium (z.B. LORY)
- Langzeitarchivierung

Open Data & Fair Data Principles

- Forschungsdaten = Open Data?
- Daten, die von allen **ohne Einschränkung** genutzt und weiterverbreitet werden dürfen
- Forschungsförderer verlangen **FAIR**en Umgang mit Forschungsdaten:

- **F** Findable — umfangreiche Metadaten, eindeutig benannt
- **A** Accessible — zugänglich → möglichst OPEN (mindestens Metadaten)
- **I** Interoperable — allgemeine Standards für Daten/Metadaten
- **R** Re-usable — Lizenz zur Weiterverwendung explizit

Paulina Halina Sieminska CC BY

Übersichtsartikel und Hilfestellung zur Umsetzung der FAIR Prinzipien:
https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/
FAIR Data Principles bei Force11 (2016)
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

Open Data & Forschungsdaten

- Speicherung auf lokalen privaten oder institutionellen Rechnern ist nicht FAIR
- Aber: Rechtliche Vorgaben
  - Datenschutz (Veröffentlichung u.U. nicht möglich)
  - Urheberrecht (Lizenzierung zur Nachnutzung teilweise restriktiv; nicht CC0 oder CC-BY)
- Weitere, z.B. Patentrecht, Geheimhaltungsverpflichtungen
- Nicht alle Forschungsdaten können somit Open Research Data sein

Publikation von Forschungsdaten

- Daten, die einer Publikation zugrunde liegen
- Einmalige Daten
- Daten, die mit hohem Aufwand/hohen Kosten generiert wurden
- Zur Weiterverwendung geeignete Daten

Nicht alle Daten können zugänglich gemacht werden (Datenschutz, Urheberrecht, Geheimhaltungsverpflichtungen, Patentrechte etc.)
Nicht alle Daten sollen und müssen erhalten bleiben (Qualitätsmanagement)

Publikation: Repositorium

- Datensätze verwenden eindeutige und dauerhafte Identifikatoren (z. B. DOI)
- Umfangreiche und angemessene Metadaten (gut strukturiert und maschinenlesbar)
- Metadaten sollen, wenn möglich, öffentlich zugänglich gemacht werden - auch wenn die Datensätze selbst nicht veröffentlicht werden können.
- Die Daten sollen in einer Weise lizenziert werden, die den offenen Zugang unterstützt (z. B. CC0, CC-BY usw.)
- Managementplan für die langfristige Bewahrung und den langfristigen Zugang

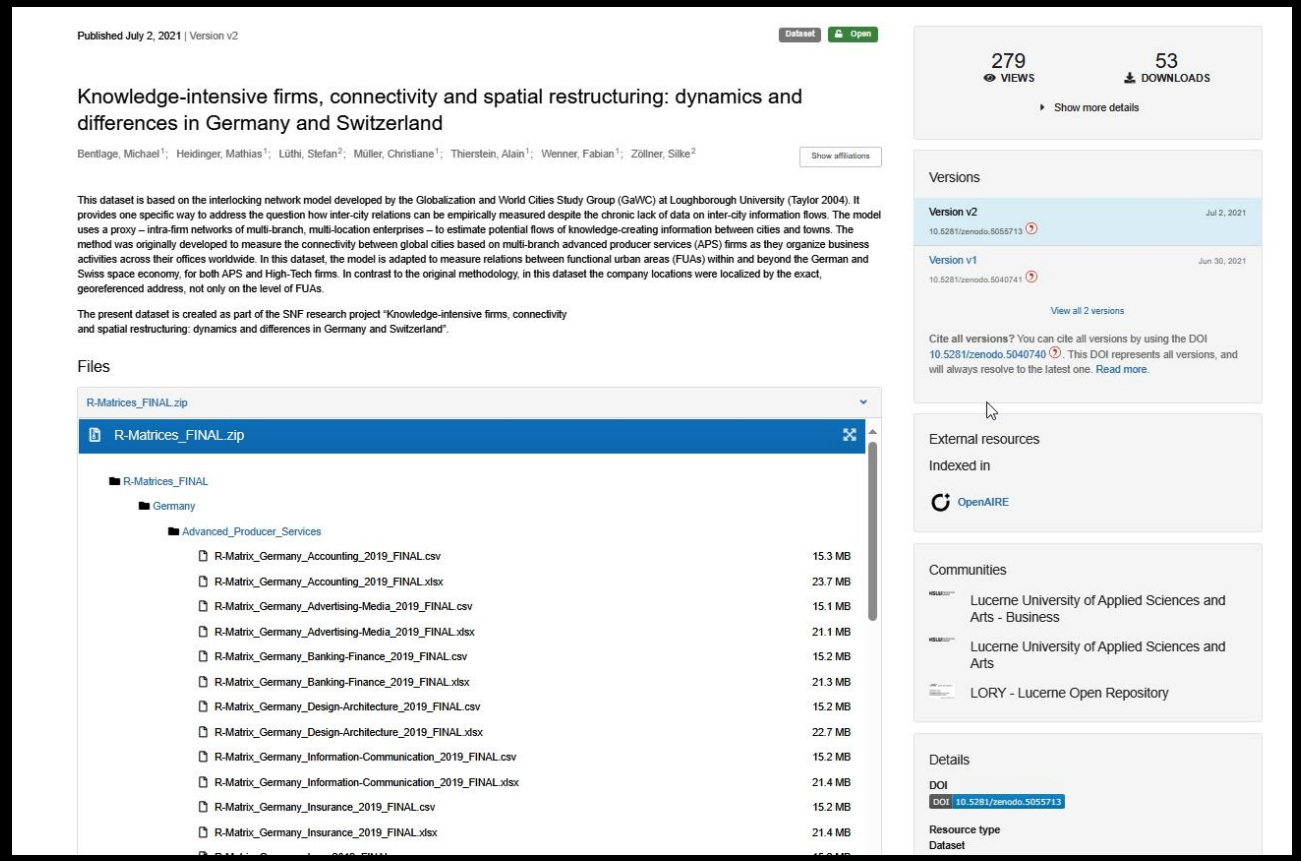
LORY is FAIR

Publikation: Repositorium

Beispiele für Repositorien können der institutionelle Publikationsserver einer Universität, ein fachliches (Open-Access) Repositorium, ein fachliches Datenrepositorium oder ein Langzeitarchiv für Daten und Publikationen sein.

- Liste institutioneller und disziplinspezifischer Repositorien in der Schweiz: forschungsdaten.info/schweiz
- Campus Luzern: Lucerne Open Repository
- International: Registry of Research Data Repositories: https://www.re3data.org/

Publikation: LORY



Published July 2, 2021 | Version v2

Dataset | Open

Knowledge-intensive firms, connectivity and spatial restructuring: dynamics and differences in Germany and Switzerland

Bentlage, Michael[1]; Heidinger, Mathias[1]; Lüthi, Stefan[2]; Müller, Christiane[1]; Thierstein, Alain[1]; Wenner, Fabian[1]; Zöllner, Silke[2]

Show affiliations

This dataset is based on the interlocking network model developed by the Globalization and World Cities Study Group (GaWC) at Loughborough University (Taylor 2004). It provides one specific way to address the question how inter-city relations can be empirically measured despite the chronic lack of data on inter-city information flows. The model uses a proxy – intra-firm networks of multi-branch, multi-location enterprises – to estimate potential flows of knowledge-creating information between cities and towns. The method was originally developed to measure the connectivity between global cities based on multi-branch advanced producer services (APS) firms as they organize business activities across their offices worldwide. In this dataset, the model is adapted to measure relations between functional urban areas (FUAs) within and beyond the German and Swiss space economy, for both APS and High-Tech firms. In contrast to the original methodology, in this dataset the company locations were localized by the exact, georeferenced address, not only on the level of FUAs.

The present dataset is created as part of the SNF research project "Knowledge-intensive firms, connectivity and spatial restructuring: dynamics and differences in Germany and Switzerland".

Files

R-Matrices_FINAL.zip

R-Matrices_FINAL.zip

- R-Matrices_FINAL
  - Germany
    - Advanced_Producer_Services
      - R-Matrix_Germany_Accounting_2019_FINAL.csv 15.3 MB
      - R-Matrix_Germany_Accounting_2019_FINAL.xlsx 23.7 MB
      - R-Matrix_Germany_Advertising-Media_2019_FINAL.csv 15.1 MB
      - R-Matrix_Germany_Advertising-Media_2019_FINAL.xlsx 21.1 MB
      - R-Matrix_Germany_Banking-Finance_2019_FINAL.csv 15.2 MB
      - R-Matrix_Germany_Banking-Finance_2019_FINAL.xlsx 21.3 MB
      - R-Matrix_Germany_Design-Architecture_2019_FINAL.csv 15.2 MB
      - R-Matrix_Germany_Design-Architecture_2019_FINAL.xlsx 22.7 MB
      - R-Matrix_Germany_Information-Communication_2019_FINAL.csv 15.2 MB
      - R-Matrix_Germany_Information-Communication_2019_FINAL.xlsx 21.4 MB
      - R-Matrix_Germany_Insurance_2019_FINAL.csv 15.2 MB
      - R-Matrix_Germany_Insurance_2019_FINAL.xlsx 21.4 MB

279 VIEWS

53 DOWNLOADS

Show more details

Versions

Version v2 Jul 2, 2021
10.5281/zenodo.5055713

Version v1 Jun 30, 2021
10.5281/zenodo.5040741

View all 2 versions

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.5040740. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. Read more.

External resources

Indexed in

OpenAIRE

Communities

Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Business

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

LORY - Lucerne Open Repository

Details

DOI

DOI 10.5281/zenodo.5055713

Resource type

Dataset

- Daten in zip-Paket
- Metadaten in 'ReadMe' file

https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.5040740

Lebenszyklus der Forschungsdaten

RDM Kit Elixir

Daten nachnutzen

- Prüfen bisheriger Ergebnisse
- Weitere Untersuchungen mit bestehenden Daten
- Bestehende Forschung rezensieren
- Lehre

Daten nachnutzen: Wo finden?

- Verzeichnis von Datenrepositories: https://www.re3data.org/
- Datenportale und Index-Services ermöglichen die Suche über mehrere Repositorien hinweg:
  - Suche von registrierten Datensätzen: DataCite
  - Offenes Datenportal der Europäischen Union: European Union Open Data Portal
- Google Dataset Search: https://datasetsearch.research.google.com/

Daten nachnutzen: Wie zitieren?

- Grundsätzlich: Daten werden ähnlich wie ein Buch zitiert.
- Minimale Angaben: Creator/Autor/in (Publikationsjahr): Titel. Publisher. Identifier.
- Optimale Angaben: Creator/Autor/in (Publikationsjahr): Titel. Version. Publisher. Typ der Ressource. Identifier. Zugriffsdatum.

Beispiel:

Zwally, H.J., R. Schutz, C. Bentley, J. Bufton, T. Herring, J. Minster, J. Spinhirne, and R. Thomas. 2003. *GLAS/ICESat L1A Global Altimetry Data V018, 15 October to 18 November 2003*. National Snow and Ice Data Center. Data set accessed 2011-07-21 at doi:10.3334/NSIDC/gla01.

DMP Workshop

- Eigenes DMP-Dokument einrichten (mit Template von SNF)
- Anhand Checklisten / Handreichung überlegen, wie der eigene DMP aussehen könnte
- In Zweiergruppen versuchen einen ersten Entwurf zu erstellen

DMP Hilfestellung & Tools

- Handreichung FDM HSLU / Unilu / PHlu: https://www.zhbluzern.ch/lernen-forschen/open-science/forschungsdaten-verwalten/hilfe-dmp
- SNF Datenmanagementplan: https://www.snf.ch/de/FAiWVH4WvpKvohw9/thema/forschungspolitische-positionen
- The DLCM project: https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-dmp
- Anleitung der ETH zum Datenmanagementplan des SNF: https://documentation.library.ethz.ch/guidance-snsf-dmp
- Öffentlich zugängliche DMPs: https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans

Checklisten:

- EPFL RDM guides and templates
- Digital Curation Centre (DCC): Checklist Data Management Plan

Hilfe! DMP

Services zum Forschungsdatenmanagement

FDM am Campus Luzern

Wir bieten Unterstützung:

- beim Erstellen von Datenmanagementplänen (DMP)
- bei rechtlichen Fragen rund um die Datennutzung und Datenpublikation (keine juristisch verbindliche Beratung)
- bei der langfristigen Speicherung von Daten (Metadaten, Konvertierung in archivtaugliche Formate)
- bei der Publikation von Forschungsdaten

- hslu.ch/open-science
- unilu.ch/fdm
- zhbluzern.ch/fdm
- Open Science Café

Danke!

Yvonne Fuchs
Nadja Meyenhofer
Clemens Trautwein

2024 Yvonne Fuchs, Nadja Meyenhofer, Clemens Trautwein lizenziert unter CC BY-SA 4.0